

文档自动化审核（AI）需求说明

1. 背景目标

1.1 背景

各类项目文档（验收报告、专业外包资料、维护产出物、进度单、上线单、租房合同等）每年 1.7 万份，当前依赖人工逐项检查的方式已难以满足效率、一致性和准确性的要求。通过引入 AI 技术实现文档检查的自动化、智能化，成为提升管理质量与运营效率的必然选择。

1.2 目标

将 AI 能力集成至 OA 文档审核流程中，实现对核心文档的结构化、规则化、自动化检查，提升检查效率与质量一致性，降低人工负担与合规风险。

2、功能流程

2.1 业务流程

1、上传与识别：

一般文档检查（验收报告、进度单、上线单，需我司用印）：打开交付用印模块，发起交付用印，选择对应的文档类型后，上传需用印文档。

进度单、上线试运行单（无需我司用印）：打开项目管理—项目过程管理—项目进度/上线试运行，发起审批流程，上传文档。

专业外包材料检查：打开待办，进入出库系统，上传对应的交付产物文档。

租房合同（合同、房产证、房东身份证）：打开房屋租赁模块发起审批流程。

2、AI 检查：根据检查点（检查点提前梳理好，见第三章-检查说明），逐项检查关键字段、逻辑、完整性等。

3、结果输出：系统明确标注“通过/不通过/待确认”项，并给出具体位置和修改建议。

4、整改闭环：责任人可基于修改建议整改后重新上传，系统自动复查；对于部分争议项，也可不再修改，直接提交。

2.2 功能描述

功能描述：根据预设策略自动选择检测方式，实现自动检查与反馈。

同步模式交互：

文件上传后，执行文件检测，并显示“正在检查中...”。

检测完成后，弹窗展示详细结果报告：

通过：提示“质量检查通过”。

不通过：弹窗展示所有不通过项、不通过原因和具体位置，并显示“请根据提示修改后重新上传，若确认无需修改，可直接提交”。

2.3 当前情况及预估成效

全年预计需审核验收报告 4300 份文件，平均每份审核约 8 分钟，预计需花费 574 小时（约 71.75 人日/年），AI 审核后，预计可节约 57.4 人日/年（考虑问题答疑等）。归档比对平均每份约 4 分钟，预计需花费 215 小时（约 26.88 人日/年），AI 比对后，预计可节约 21.5 人日/年（考虑问题答疑等）。

全年预计需审核专业外包资料约 9600 份文件，平均每份审核约 10 分钟（包括退回、问题沟通等），预计需花费 200 人日/年，AI 审核后，预计可节约 160

人日/年（考虑问题答疑等）。

全年预计需审核维护产出物 15600 份文件，平均每份审核约 8 分钟，预计需花费 2080 小时（约 260 人日/年），AI 审核后，预计可节约 220 人日/年（考虑问题答疑等）。

全年预计需审核进度单 2400 份文件，平均每份审核约 8 分钟，预计需花费 320 小时（约 40 人日/年），AI 审核后，预计可节约 32 人日/年（考虑问题答疑等）。

全年预计需审核上线单 1200 份文件，平均每份审核约 5 分钟，预计需花费 100 小时（约 12.5 人日/年），AI 审核后，预计可节约 10 人日/年（考虑问题答疑等）。

全年预计需审核租房合同 600 份文件，平均每份审核约 5 分钟，预计花费 50 小时（约 6.25 人日/年），AI 审核后，预计可结余 5 人日/年（考虑问题答疑等）。

综上，总体预计可节约 288.7 人日，大约可节约 1 个人/年。

3、检查点说明

系统针对各文档类型开发对应的检查逻辑，采用分类规则引擎设计。不同文档类型（验收报告、专业外包资料、维护产出物、进度单、上线单、租房合同等）配置各自独立的检查规则集。

3.1 验收报告检查规则【优先级高】

验收报告是用印流程中审核最为严格的文档类型，涵盖初验、终验、内部结项、免费维护、收费维护等多种子类型。AI 需检查以下内容（AI 应通过语义理解识别同义词变体，不同模板中同一概念可能使用不同叫法）：

A. 信息一致性检查（初验、终验）

序号	检查项	检查细则	判定标准	数据源路径
1	项目名称	1、在附件（验收报告）中通过 NLP 字段标签匹配，查找以下任一标签（支持同义词变体）：项目、项目全称、工程名称、项目标题、项目名称、项目全称、验收项目名称、项目标题、工程全称等；若未提取到任何项目名称，标记「无法获取项目名称，建议人工确认」 2、若有项目名称，通过流程中关联的我司合同编号检索合同，提取合同中项目名称 3、【优先】NLP 字段标签匹配：在合同文档中查找「项目名称」「项目全称」「工程名称」「Project Name」等标签，提取其后的项目名称文本。若找到字段且有值，直接进入步骤 6 比对。 4、【降级】标题/首段语义提取：若步骤 3 未找到字段标签，对合同文档的封面标题、文档属性标题、首页首段等显著位置文本进行 NLP 实体识别，提取项目名称候选值。若提取到 1 个候选值，标记为「隐式提取」并进入步骤 6 比对，同时附注「名称来源：语义提取，建议人工复核」。若提取到多个候选值，	1、上传附件中，无项目名称，标记「附件中无项目名称字段，无法校验，建议人工复核」，跳过该检查 2、上传附件中，有项目名称，若合同中提取到项目名称，则与附件比对是否一致，一致则通过，不一致则不通过（标注具体差异值）； 3、若合同中没有项目名称，则与我司项目管理系统中立项的项目名称比对是否一致，一致即通过，不一致则	1、合同路径：项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—操作（查看新明细）—合同电子照管理—合同 2、我司内部项目名称路径：项目管理—统计汇总—验收情况—合同验收情况—项目名称字段

		优先取封面/标题区域的结果。 5、【兜底】项目管理系统查询：若步骤 3、4 均未提取到项目名称，通过流程关联检索系统中的立项项目名称，作为被比对基准值。 6、比对：将以上任一步骤提取的项目名称与附件中的项目名称进行相似度匹配（去空格、统一全半角后进行语义相似度比对）。	不通过；	
2	合同名称	1、在附件（验收报告）中通过 NLP 字段标签匹配，查找以下任一标签（支持同义词变体）：合同名称、项目合同名称、验收合同名称、合同标题、协议名称、合同文件名，提取标签后的文本作为附件合同名称值，进入步骤 2。若全文均无相关标签，标记「附件中无合同名称字段，无法校验，建议人工复核」，跳过后续检查 2、通过流程中关联的合同编号去检索对应的合同 3、【优先】NLP 字段标签匹配：在合同文档中查找「合同名称」「项目合同名称」「协议名称」「Contract Name」等标签，提取其后的名称文本。若找到字段且有值，直接进入步骤 5 比对。 4、【降级】标题/首段语义提取：	1、上传附件中，无合同名称，标记「附件中无合同名称字段，无法校验，建议人工复核」，跳过该检查 2、若合同中提取到合同名称，则与附件比对是否一致，一致则通过，不一致则不通过（标注具体差异值）； 2、若合同中无法获取合同名称：标记「无法核验，待人	1、合同路径：项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—操作（查看新明细）—合同电子照管理—合同 2、我司内部合同名称路径：项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—合同名称

		若步骤 3 未找到字段标签，对合同文档的封面标题、文档属性标题、首页首段等显著位置文本进行 NLP 实体识别，提取合同名称候选值。若提取到 1 个候选值，标记为「隐式提取」并进入步骤 5 比对，同时附注「名称来源：标题/首段提取，建议人工复核」。若提取到多个候选值，优先取封面/标题区域的结果。 5、比对：将以上任一步骤提取的合同名称与附件中的合同名称进行相似度匹配（去空格、统一全半角后进行语义相似度比对）。	工确认」	
3	合同编号	1、在附件（验收报告）中通过 NLP 字段标签匹配，查找以下任一标签（支持同义词变体）：「合同编号」「合同号」「协议编号」「Contract No.」等标签，提取标签后的编号值作为附件合同编号值，进入步骤 2。若全文均无相关标签，标记「附件中无合同编号字段，无法校验，建议人工复核」，跳过后续检查 2、通过流程中关联的我司合同编号检索合同，提取合同中合同编号 3、【优先】NLP 字段标签匹配：在合同文档中查找「合同编号」「合同号」「协议编号」「Contract No.」等标签，提取其后的编号值。若找	1、上传附件中，无合同编号，标记「附件中无合同编号字段，无法校验，建议人工复核」，跳过该检查 2、若合同中提取到合同编号，则与附件比对是否一致，一致则通过，不一致则不通过（标注具体差异值）；	1、合同路径：项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—操作（查看新明细）—合同电子照管理—合同 2、我司内部合同编号路径：项目管理—统计汇总—验收情况—合同验收情况—合同编号字段

		到字段且有值，直接进入步骤 6 比对。 4、【降级】正则全文扫描：若步骤 3 未找到字段标签，对合同文档全文（含封面、页眉、标题行、印章区域附近文本）执行正则匹配，模式示例： [A-Z]{2,6}[-/]\d{4}[-/]\d{3,8} 或纯数字编号模式 \d{4}[A-Z]{1,4}\d{4,8}。若匹配到 1 个候选值，标记为「隐式提取」并进入步骤 6 比对，同时附注「编号来源：全文扫描，建议人工复核」。若匹配到多个候选值，优先取封面/标题区域的结果。 5、【兜底】项目管理系统查询：若步骤 3、4 均未提取到编号，通过流程关联检索系统中的立项合同编号，作为被比对基准值。 6、比对：将以上任一步骤提取的编号与附件中的合同编号精确匹配（去空格、全半角统一后比对）。	3、若合同中没有合同编号，则与我司项目管理系统中立项的合同编号比对是否一致，一致即通过，不一致则不通过	
4	甲方（建设单位）	1、在附件（验收报告）中通过 NLP 字段标签匹配，查找以下任一标签（支持同义词变体）：「甲方」「建设单位」「委托方」「采购方」「建设方」「需求方」「客户」「Party A」等标签，提取其后的单位名称，进入步骤 2。若全文均无相关标签，	1、上传附件中，无甲方，标记「附件中无甲方字段，无法校验，建议人工复核」，跳过该检查	1、合同路径：项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—操作（查看新明细）—合同电

	标记「附件中无合同甲方字段，无法校验，建议人工复核」，跳过后续检查 2、通过流程中关联的合同编号去检索对应的合同 3、【优先】NLP 字段标签匹配：在合同文档中查找「甲方」「建设单位」「委托方」「建设方」「采购方」「需求方」「客户」「Party A」等标签，提取其后的单位名称。若找到字段且有值，直接进入步骤 5 比对。 4、【降级】全文 NER 实体识别：若步骤 3 未找到字段标签，对合同文档全文（含首部签署方、页眉）进行 NLP 命名实体识别（NER），提取组织/公司名称，结合合同首部签署方区块信息，识别甲方候选值。若提取到 1 个候选值，标记为「隐式提取」并进入步骤 5 比对，同时附注「名称来源：全文实体识别，建议人工复核」。若提取到多个候选值，优先取合同首部签署方位置的结果。 5、比对：将以上任一步骤提取的甲方名称与附件中的甲方名称进行相似度匹配（去空格、统一全半角、统一公司后缀全称/简称后进行语义相似度比对）。	2、若合同中提取到甲方名称，则与附件比对是否一致，一致则通过，不一致则不通过（标注具体差异值）； 2、若合同中无法获取甲方名称：标记「无法校验，建议人工复核」	子照管理—合同 2、我司内部甲方名称路径：项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—合同客户全称
--	--	---	--

5	乙方 (承建单位)	1、在附件（验收报告）中通过 NLP 字段标签匹配，查找以下任一标签（支持同义词变体）：「乙方」「承建单位」「受托方」「供应商」「服务提供方」「实施方」「承建方」「Party B」等标签，提取其后的单位名称，进入步骤 2。若全文均无相关标签，标记「附件中无合同乙方字段,无法校验,建议人工复核」,跳过后续检查 2、通过流程中关联的合同编号去检索对应的合同 3、【优先】NLP 字段标签匹配：在合同文档中查找「乙方」「承建单位」「受托方」「供应商」「服务提供方」「实施方」「承建方」「Party B」等标签，提取其后的单位名称。若找到字段且有值，直接进入步骤 5 比对。 4、【降级】全文 NER 实体识别：若步骤 3 未找到字段标签，对合同文档全文（含首部签署方、页眉）进行 NLP 命名实体识别（NER），提取组织/公司名称,结合合同首部签署方区块信息，识别乙方候选值。若提取到 1 个候选值，标记为「隐式提取」并进入步骤 5 比对，同时附注「名称来源：全文实体识别，建议人工复核」。若提取到多个候选	1、上传附件中，无乙方，标记「附件中无乙方字段，无法校验，建议人工复核」，跳过该检查 2、若合同中提取到乙方名称，则与附件比对是否一致，一致则通过，不一致则不通过（标注具体差异值）； 2、若合同中无法获取乙方名称：标记「无法校验，建议人工复核」	1、合同路径：项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—操作（查看新明细）—合同电子照管理—合同
---	--------------	---	---	---

		值，优先取合同首部签署方位置的结果。 5、比对：将以上任一步骤提取的乙方名称与附件中的乙方名称进行相似度匹配（去空格、统一全半角、统一公司后缀全称/简称后进行语义相似度比对）。		
6	项目经理	1、在附件（验收报告）中通过 NLP 字段标签匹配（支持同义词变体）：「项目经理」标签，提取其后的姓名，进入步骤 2。若全文均无相关标签，标记「附件中无项目经理字段，无法校验，建议人工复核」，跳过后续检查 2、通过流程中关联的我司合同编号在项目管理系统中检索对应项目的项目经理（包括软件项目经理、硬件项目经理） 3、将附件中填写的项目经理姓名与上述合法项目经理集合进行精确比对（去空格、统一全半角后比对）：附件中填写姓名命中集合中任意一个，则通过；附件中填写姓名未命中集合中任意一个，则不通过（标注附件值及系统登记的所有项目经理值） 4、若系统中该项目因未登记任何项目经理信息而无法构建合法集合，标记「系统无项目经理记录，无法	1、上传附件中，无项目经理，标记「附件中无项目经理字段，无法校验，建议人工复核」，跳过该检查 2、上传附件中项目经理匹配任意一个，则通过； 3、上传附件中项目经理未匹配任意一个，则不通过； 4、系统无项目经理记录：标记「系统无项目经理记录，无法校验，建议人工复核」。	1、项目经理路径：项目管理—进入具体项目—控制台—相关人员—项目经理

		校验，建议人工复核」。		
7	验收类型	1、在附件（验收报告）中通过 NLP 字段标签匹配，查找以下任一标签（支持同义词变体）：验收类型、验收类别、验收阶段，提取标签后的文本作为附件验收类型值。 2、【附件无标签兜底】若步骤 1 未匹配到任何标签： a. 对附件全文进行语义理解，检索验收类型相关描述（如标题、正文中的验收阶段描述） b. 若定位到疑似验收类型，标记为「隐式提取」进入步骤 3，附注「验收类型来源：语义提取，建议人工复核」 c. 若全文均无相关信息，标记「附件中无验收类型字段，无法校验，建议人工复核」，跳过后续检查 3、【等价类型映射】在比对前，先对附件提取值与流程选择值进行等价归一化，以下组合视为语义等价： -【终验类】：终验报告=竣工验收=竣工验收报告=最终验收=项目终验 -【初验/阶段验收类】：初验报告=验收报告（阶段性验收）=阶段性验	1、附件中验收类型字段无法定位，标记「附件中无验收类型字段，无法校验，建议人工复核」； 2、附件验收类型与流程选择一致或属于同一等价组，则通过（隐式提取则附注建议人工复核）； 3、附件验收类型与流程选择不一致且不属于任何等价组，则不通过（标注差异）； 4、附件验收类型字段存在但内容为空，则不通过（标注「验收类型未填写」）。	1、附件提取验收类型； 2、用印流程中的文档类型路径：用印流程—02 申请盖章文档—文档类型

		收报告=分批验收=阶段验收=分阶段验收=部分验收=软件部分验收=硬件部分验收 附件值与流程值属于同一等价组，视为一致。 4、比对：从用印流程中读取所选文档类型，与附件中提取到的验收类型进行比对。		
8	项目概述	1、在附件（验收报告）中通过 NLP 字段标签匹配：项目概述、项目简介、验收概述，提取标签后的文本内容作为附件项目概述。 2、【附件无标签兜底】若步骤 1 未匹配到任何标签，标记「附件中无项目概述字段，无法校验，建议人工复核」，跳过后续检查 3、【标准模板比对】将提取到的附件项目概述内容与标准模板（初验/终验报告模板 V4.4）对应段落进行 NLP 语义相似度比对。	1、附件中项目概述字段无法定位，标记「附件中无项目概述字段，无法校验，建议人工复核」； 2、与标准模板语义基本一致，则通过； 3、与标准模板语义差异显著，则不通过（标注具体差异）；	/
9	验收结论	1、在附件（验收报告）中通过 NLP 字段标签匹配，查找以下任一标签（支持同义词变体）：验收结论、验收意见、验收结果、建设单位意见、采购方意见、甲方意见、客户意见、验收单位意见、使用单位意	1、附件中验收结论字段无法定位，标记「附件中无验收结论字段，无法校验，建议人	/

	见、审核结论等，提取标签后的文本内容作为附件验收结论。 2、【附件无标签兜底】若步骤 1 未匹配到任何标签： a. 对附件正文进行语义分段，识别结论性段落（通常位于文档末尾、签章区域前） b. 若定位到疑似结论段落，标记为「隐式提取」进入步骤 3，附注「结论来源：语义提取，建议人工复核」 c. 若全文均无结论性内容，标记「附件中无验收结论字段，无法校验，建议人工复核」，跳过后续检查 3、【通过性结论检测】对提取到的结论文本进行语义判断： a. 【通过性关键词组】以下任一表述（或语义等价词）出现即视为含明确通过性结论：验收通过、验收合格、同意验收、验收合格通过、符合验收条件、达到验收要求、通过验收、验收结论合格、合格、同意通过、验收比例为 100 % b. 【否决性关键词组】以下表述出现即视为含明确否决性结论：验收不通过、验收不合格、不同意验收、未通过验收、存在重大缺陷、暂不通过	工复核」； 2、附件验收结论含明确通过性表述（如：验收通过、验收合格、同意验收等），则通过（隐式提取则附注建议人工复核）； 3、附件验收结论含明确否决性表述（如：验收不通过、验收不合格等），则不通过（标注原文结论）； 4、附件验收结论语义模糊无法判定，标记「验收结论语义模糊，无法自动判定，建议人工复核」； 5、附件验收结论字段存在但内容为空/占位符，标记「验	
--	--	---	--

		c. 【语义模糊兜底】若结论段落存在但无法归入通过或否决,标记「验收结论语义模糊,无法自动判定,建议人工复核」	收结论未填写,建议人工复核」。	
10	建设内容 (含补充协议、变更)	1、在附件中通过 NLP 字段标签匹配,查找以下任一标签(支持同义词变体):已完成建设清单、已交付物料清单、建设内容、本期建设内容、已完成建设内容、验收内容、完工内容、主要建设内容、交付内容。提取标签后的文本内容作为待比对的建设内容。 2、【无标签】若步骤 1 中所有标签及其同义词变体均未匹配到:对附件全文进行语义理解,识别是否存在建设内容/工作范围相关描述段落。 - 若通过语义方式定位到疑似建设内容段落,提取该段落进入步骤 3,附注「内容来源:语义提取,建议人工复核」 - 若全文均无相关描述,标记「建设内容字段无法定位,建议人工复核」,跳过后续检查 3、【内容质量检测】检测提取内容是否有实质性填写(字符数>10 且非占位符如「无」「/」「N/A」等)。若无实质内容,直接判定为不通过。	1、附件中建设内容字段无法定位,标记「建设内容字段无法定位,建议人工复核」; 2、未填写或仅为占位符,则不通过; 3、内容与合同建设内容有关联,则通过; 4、内容与合同建设内容无关联,则不通过(标注差异); 5、合同无明确建设范围,按步骤 3 结果判定。标记「合同无明确建设范围,建议人工复核」	1、合同、补充协议、变更协议路径:项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—操作(查看新明细)—合同电子照管理—合同、补充协议、变更协议 2、变更流程路径:项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—操作(变更记录)—变更—变更依据

	4、【合同关联验证】通过流程关联合同编号检索合同文档： a. 优先提取合同中建设清单/工作范围清单（若有结构化清单），逐条与附件建设内容进行 NLP 语义相似度匹配 b. 若无结构化清单，读取合同全文,对合同中约定的建设内容/交付物描述段落进行语义理解后与附件内容比对 c. 判定： – 附件内容与合同建设内容/交付物语义相似度达到阈值（90%），且可识别为合同范围内的具体工作项，通过 – 附件内容与合同建设内容无明显关联（如合同范围外的工作、通用套话、无关描述），不通过（标注填写内容与合同建设内容的差异） 5、【变更单、补充协议核验】若有关联变更单、补充协议，额外与变更单、补充协议中的变更内容/范围进行比对。 6、【兜底】若合同文档中未提取到建设内容/工作范围信息,仅执行步骤 3 内容质量检测，附注「合同无		
--	--	--	--

		明确建设范围，建议人工复核」		
11	时间逻辑合理性	1、【开工时间提取】在附件中通过以下多种方式提取开工时间，按优先级依次尝试：开工时间、进场时间、项目开始时间、施工开始时间、开始时间、开始日期、进场日期、启动时间、「于XXXX年XX月XX日进场」、「XXXX年XX月XX日开始进场」、「自XXXX年XX月XX日进场」、「于XXXX年XX月XX日开工」、「XXXX年XX月XX日正式开工」等类似表述。若所有标签及其同义词变体均未匹配到，标记「未提取到开工时间」，进入部分校验 2、【完工时间提取】在附件中通过以下多种方式提取完工时间，按优先级依次尝试：完工时间、竣工时间、项目完成时间、完工日期、结束时间、结束日期、交付日期、完成时间、「于XXXX年XX月XX日完工」、「XXXX年XX月XX日竣工」、「XXXX年XX月XX日完成交付」、「自XXXX年XX月XX日起完工」、「于XXXX年XX月XX日交付」等类似表述。若所有标签及其同义词变体均未匹配到，标记「未提取到完工时间」，进入部分校验 3、【客户落款时间提取】	1、各时间节点均能提取且顺序逻辑正确，则通过； 2、不满足「合同签订时间 < 开工时间 < 出库时间 < 完工时间 < 建设单位盖章日期」，则不通过； 3、如无建设单位落款日期，默认合理（通过）； 4、任一时间节点无法提取，标记「XX时间节点未能提取，已执行部分校验，建议人工复核」。	1、开工时间、完工时间：附件中提取 2、合同签订时间：项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—操作（查看新明细）—合同电子照管理—合同 3、出库签收时间：采购管理—库存管理—项目库存查询—入库日期 4、客户落款日期路径：附件中提取

		a. 字段标签匹配：客户签署日期、甲方落款日期、验收日期、承建单位日期等 b. 以客户印章为锚点,在印章周边（上下左右各 2cm 范围）检测日期作为客户落款时间 c. 若所有标签及其同义词变体均未匹配到，标记「未提取到客户落款日期」 4、【系统数据提取】从出库系统提取最后一次出库签收时间；从项目管理系统提取合同签订时间。 5、【逻辑校验】验证以下时间顺序逻辑:合同签订时间 < 开工时间 < 出库签收时间 < 完工时间 < 客户落款时间，若任一时间节点未提取到，对能提取到的时间节点执行部分逻辑校验，并附注「XX 时间节点未能提取，已执行部分校验，建议人工复核」。		
12	客户签章及落款时间	1、【印章检测】 ①我司先行盖章，附件中无客户印章，则跳过该项检查； ②若存在印章，通过图像识别提取印章信息，执行步骤 2。 2、【单位归属比对】将步骤 1 提取	1、我司先行盖章，客户未签章，则跳过该项检查； 2、客户公章单位与甲方一致+日期合规，则	/

		的印章单位名称与合同甲方进行比对： - 公章：提取单位名称与合同甲方比对（经全半角、简称全称统一后比对），一致则通过；不一致，则不通过（标注印章单位与合同甲方差异值） - 非公章：部门章/科室章/项目章，提取其所属单位名称与甲方比对，一致则通过（附注非公章，建议人工复核）；不一致，则不通过 3、【日期逻辑校验】定位客户印章所在页面区域，在印章周边（上下左右各 2cm 范围）检测落款日期： - 以客户印章位置为锚点，仅取印章周边区域内的日期作为「客户签章处落款日期」 - 若印章周边未检测到日期，标记「客户签章处落款日期缺失，建议人工复核」 - 日期逻辑：应等于或晚于完工时间；日期早于完工时间，则不通过（标注具体日期差异）	通过； 3、客户部门章/科室章/项目章单位与甲方一致+日期合规，则通过（附注非公章，建议人工复核）； 4、客户印章单位与甲方不一致，则不通过（标注差异值）； 5、若印章周边未检测到日期，标记「客户签章处落款日期缺失，建议人工复核」 6、日期逻辑异常，则不通过。	
13	文档页码	1、【页码存在性检测】扫描附件中所有页码标识（正文页脚、页眉或正文标注的页码），判断附件是否存在页码。	1、附件无页码，则通过； 2、有页码但不完整/不连续，	/

		2、【页码连续性检测】若附件存在页码，验证页码是否完整连续、是否存在跳页或重复页码。	则不通过；	
--	--	--	-------	--

B. 信息一致性检查（免费维护、收费维护）

序号	检查项	检查细则	判定标准	数据源路径
1	项目名称	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告
2	合同名称	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告
3	合同编号	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告
4	验收类型	1、在附件（验收报告）中通过 NLP 字段标签匹配，查找以下任一标签（支持同义词变体）：验收类型、验收类别、验收阶段，提取标签后的文本作为附件验收类型值。 2、【附件无标签兜底】若步骤 1 未匹配到任何标签： a. 对附件全文进行语义理解，检索验收类型相关描述（如标题、正文中的验收阶段描述）	1、附件中验收类型字段无法定位，标记「附件中无验收类型字段，无法校验，建议人工复核」； 2、附件验收类型与流程选择一致或属于同一等价组，则通过（隐式提取则附注建议人工复核）； 3、附件验收类型与流程选择不一致且不属于任何等价组，则不通过（标注差异）； 4、附件验收类型字段存在但内容为空，	同上初验/终验报告

		b. 若定位到疑似验收类型，标记为「隐式提取」进入步骤 3，附注「验收类型来源：语义提取，建议人工复核」 c. 若全文均无相关信息，标记「附件中无验收类型字段，无法校验，建议人工复核」，跳过后续检查 3、【等价类型映射】 在比对前，先对附件提取值与流程选择值进行等价归一化，以下组合视为语义等价： – 【免费维护验收类】：免费维护验收报告=免费维护验收=质保期验收=竣工维护验收 – 【收费维护验收类】：收费维护验收报告=收费维护验收=服务到期验收=维保合同履约验收	则不通过（标注「验收类型未填写」）。	
--	--	---	---------------------------	--

		附件值与流程值属于同一等价组，视为一致。 4、比对：从用印流程中读取所选文档类型，与附件中提取到的验收类型进行比对。		
5	甲方（建设单位）	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告
6	乙方（承建单位）	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告
7	运维开始/结束时间	1、在附件中通过 NLP 字段标签匹配，查找以下任一标签： — 运维开始时间、维护起始日期、服务开始时间 — 运维结束时间、维护截止日期、服务结束时间 提取标签后的值作为附件运维时间值。 2、【附件无标签兜底】若步骤 1 未匹配到：对附件全文语义理解，检索运维/维	1、附件中运维时间字段无法定位，标记「附件中无运维时间字段，无法校验，建议人工复核」； 2、合同中无明确运维时间约定，标记「合同无运维时间约定，仅校验附件格式，建议人工复核」； 3、运维开始时间与合同一致 且 运维结束时间与合同一致，则通过； 4、运维开始时间不一致 或 运维结束	1、合同路径：项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—操作(查看新明细)—合同电子照管理—合同

	护时间相关描述；仍无法定位则标记「附件中无运维时间字段，无法校验，建议人工复核」。 3、【合同运维时间提取】通过流程关联合同编号检索合同，按以下优先级提取合同中的运维起止时间： a. 优先级 1 — 合同字段标签匹配：在合同中查找以下标签字段： - 运维开始时间、维护起始日期、服务开始时间、维保开始日期、运维启动日期 - 运维结束时间、维护截止日期、服务结束时间、维保截止日期、运维终止日期 提取标签后的日期值作为合同运维起止时间。 b. 优先级 2 — 合同	时间不一致,则不过(标注具体差异值及来源)；	
--	--	-------------------------------	--

		期限反推： - 若步骤 a 仅提取到 运维开始时间 + 运 维期限（如「运维期 XX 个月」「维护期 XX 年」「免费维保期 XX 个月」），则根据 开始时间+期限推算 运维结束时间。 - 若步骤 a 仅提取到 运维结束时间 + 运 维期限，则根据结束 时间-期限反推运维 开始时间。 c. 优先级 3 — 合同 起算日 + 期限反 推：若合同中运维起 止时间均未以独立 日期字段出现，但存 在以下表述： - 「运维期自验收合 格之日起 XX 个月/ 年」 - 「维护期自项目终 验之日起 XX 个月」 - 「自甲方签署验收 报告之日起 XX 个月」		
--	--	--	--	--

		- 「免费运维服务期自合同签订之日起XX个月」 - 「维保起始日为项目交付日期，维保期限XX个月」 则提取合同中对应的起算日期（验收日期/签署日期/签订日期/交付日期），结合期限推算运维起止时间。 d. 优先级 4 — 合同全文语义检索兜底：对合同全文进行语义理解，检索运维/维保/维护/免费服务期相关时间描述；仍无法定位则标记「合同中无明确运维时间约定，无法进行比对校验，建议人工复核」，仅执行附件运维时间的格式校验。 4、【比对校验】将附件提取的运维开始时间、运维结束时		
--	--	--	--	--

		间与合同提取的相应值逐项比对		
8	建设单位意见	1、在附件（验收报告）中通过 NLP 字段标签匹配，查找以下任一标签（支持同义词变体）：验收结论、验收意见、验收结果、建设单位意见、采购方意见、运维验收意见、甲方意见、客户意见、验收单位意见、使用单位意见等，提取标签后的文本内容作为附件建设单位意见。 2、【附件无标签兜底】若步骤 1 未匹配到任何标签： a. 对附件正文进行语义分段，识别结论性段落（通常位于文档末尾、签章区域前） b. 若定位到疑似结论段落，标记为「隐式提取」进入步骤 3，附注「结论来源：语义提取，建议人工复	1、附件中建设单位意见字段无法定位，标记「附件中无建设单位意见字段，无法校验，建议人工复核」； 2、附件建设单位意见含明确通过性表述（如：验收通过、验收合格、同意验收等），则通过（隐式提取则附注建议人工复核）； 3、附件建设单位意见含明确否决性表述（如：验收不通过、验收不合格等），则不通过（标注原文结论）； 4、附件建设单位意见语义模糊无法判定，标记「验收结论语义模糊，无法自动判定，建议人工复核」； 5、附件建设单位意见字段存在但内容	/

		核」 c. 若全文均无结论性内容，标记「附件中无建设单位意见字段，无法校验，建议人工复核」，跳过后续检查 3、【通过性结论检测】对提取到的结论文本进行语义判断： a. 【通过性关键词组】以下任一表述（或语义等价词）出现即视为含明确通过性结论：验收通过、验收合格、同意验收、验收合格通过、符合验收条件、达到验收要求、通过验收、验收结论合格、合格、同意通过、验收比例为 100 % b. 【否决性关键词组】以下表述出现即视为含明确否决性结论：验收不通过、验收不合格、不同意验收、未通过验收、存在重大缺陷、暂不	为空/占位符，标记「验收结论未填写，建议人工复核」。	
--	--	---	-----------------------------------	--

		通过 c. 【语义模糊兜底】 若结论段落存在但无法归入通过或否决，标记「验收结论语义模糊，无法自动判定，建议人工复核」		
9	承建单位描述/总结	1、在附件中查找以下任一标签（支持同义词变体）：承建单位、承建单位意见、运维验收总结、运维验收描述，提取标签后的文本内容作为承建单位描述/总结。 2、【附件无标签兜底】若步骤1未匹配到，标记「附件中承建单位描述/总结字段，无法校验，建议人工复核」。 3、【检测判断】对提取到的文本进行语义极性判断： a. 【完成性关键词组】以下任一表述（或语义等价词）出	1、附件中承建单位描述/总结字段无法定位，标记「附件中承建单位描述/总结字段，无法校验，建议人工复核」 2、附件承建单位描述/总结含明确完成性表述，则通过； 3、附件承建单位描述/总结含明确问题性表述则不通过（标注原文结论）； 4、附件承建单位描述/总结语义模糊无法判定，标记「语义模糊，无法自动判定，建议人工复核」； 5、附件承建单位描述/总结字段存在但	/

		现即视为通过：维护保障工作已完成、功能模块运行稳定、已按服务期提供服务。 b. 【问题性关键词组】以下表述出现即视为存在问题：遗留、存在问题、未达到要求 c. 【语义模糊兜底】若文本内容存在但无法归入通过或否决：标记「语义模糊，无法自动判定，建议人工复核」	内容为空/占位符，标记「承建单位描述/总结未填写，建议人工复核」。	
10	客户签章及落款时间	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告	/
11	文档页码	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告	/

C. 信息一致性检查（内部结项）

序号	检查项	检查细则	判定标准	数据源路径
1	项目名称	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告
2	合同名称	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告
3	合同编号	同上初验/终验报	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告

		告		
4	验收类型	1、【标题检索】对附件（内部结项报告）的文档标题（含文件名字段、正文大标题）进行关键字匹配，查找是否包含关键字：内部结项 2、【附件无标签兜底】若步骤1未匹配到任何标签，标记「附件中无验收类型字段，无法校验，建议人工复核」，跳过后续检查 3、【等价类型映射】在比对前，先对附件提取值与流程选择值进行等价归一化，以下组合视为语义等价：验收报告（内部结项）=内部结项报告 附件值与流程值属于同一等价组，视为一致。	1、附件中验收类型字段无法定位，标记「附件中无验收类型字段，无法校验，建议人工复核」； 2、附件验收类型与流程选择一致或属于同一等价组，则通过； 3、附件验收类型与流程选择不一致且不属于任何等价组，则不通过（标注差异）；	同上初验/终验报告

		4、比对：从用印流程中读取所选文档类型，与附件中提取到的验收类型进行比对。		
5	甲方（建设单位）	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告
6	乙方（承建单位）	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告
7	项目概述	1、【项目概述字段提取】在附件（内部结项报告）中查找标签：项目概述，提取标签后的文本内容作为附件「项目概述」值。 2、【项目概述无标签兜底】若未匹配到，则标记「项目概述字段：未定位到，跳过该项校验」。 3、【语义相似度校验】对提取到的字段内容，与内部结项标准模板的预期语义进行比对（注意：不是精	1、项目概述字段无法定位，标记「项目概述字段：未定位到，跳过该项校验」（不阻断整体检查）； 2、项目概述语义与标准模板高度相似（信息完整致），则通过； 3、项目概述语义与标准模板存在偏差（信息不完整或与标准模板有语义差异），标记「项目概述语义偏差，建议人工复核」（附注差异点）； 4、项目概述语义与标准模板明显不符，则不通过（标注「项	/

		准完全匹配，而是语义层面的相似度) 4、【语义相似度阈值】对每个字段执行语义相似度计算：语义相似度高(≥80%)，则通过；否则，标记「语义偏差，建议人工复核」(附注差异点)	目概述与预期严重不符」)；	
8	内部结项意见及结论	1、【内部结项意见及结论字段提取】在附件中查找标签：内部结项意见及结论，提取标签后的文本内容作为附件「内部结项意见及结论」值。 2、【内部结项意见及结论无标签兜底】若未匹配到，则标记「内部结项意见及结论字段：未定位到，跳过该项校验」。 3、【语义相似度	1、内部结项意见及结论字段无法定位：标记「内部结项意见及结论字段：未定位到，跳过该项校验」； 2、内部结项意见及结论语义与标准模板高度相似(信息完整)，则通过； 3、内部结项意见及结论语义与标准模板存在偏差(信息不完整或与标准模板有语义差异)，标记「内部结项意见及结论语义偏差，建议人工复核」(附注差	/

		校验】对提取到的字段内容，与内部结项标准模板的预期语义进行比对（注意：不是精准完全匹配，而是语义层面的相似度） 4、【语义相似度阈值】对每个字段执行语义相似度计算：语义相似度高（≥80%），则通过；否则，标记「语义偏差，建议人工复核」（附注差异点）	异点）； 4、内部结项意见及结论语义与标准模板明显不符，则不通过（标注「内部结项意见及结论与预期严重不符」）；	
9	建设内容（含补充协议、变更）	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告
10	时间逻辑合理性	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告
11	文档页码	同上初验/终验报告	同上初验/终验报告	/

D. 归档检查（初验、终验、内部结项、免费维护、收费维护）

检查在用印流程【远程交付中】审核环节

注：原件归档时需校验原件与推送财务电子件的一致性。因行政归档要求，原件会扫描成 pdf 格式，所以无额外增加扫描工作。

序号	检查项	检查细则	输出结果
1	整体文件内容	原件与电子件逐文件文字内容比对	输出差异项
2	日期	原件与电子件提取所有日期格式，逐条核对	输出差异项
3	单位名称	原件与电子件甲方/乙方名称比对	输出差异项
4	盖章	原件与电子件图像识别定位所有印章 → 数量+位置+图像相似度+归属公司检测	输出差异项

3.2 专业外包资料检查规则【优先级高】

专业外包资料审核涵盖多种文档类型，各类文档按月或按需提交。

A. 进度自检单

序号	检查项	检查细则	判定标准	数据源路径
1	项目名称	1、通过流程中的申领单编号，找到对应的订单号,通过订单号在采购系统中检索到对应的供应商合同 2、【优先】NLP 字段标签匹配：在采购合同文档中查找「项目名称」「项	1、采购合同中提取到项目名称，与附件一致，则通过；不一致，则不通过（标注具体差异值）； 2、采购合同中	1、采购合同路径：采购管理-物品申领-输入申领单号-采购进度-订单号-已生效合同 2、我司内部项

	目合同名称」「项目全称」「工程名称」「Project Name」等标签（AI 应通过语义理解识别同义词变体），提取其后的项目名称文本。若找到字段且有值，直接进入步骤 5 比对。 3、【降级】标题/首段语义提取：若步骤 2 未找到字段标签，对采购合同文档的封面标题、文档属性标题、首页首段等显著位置文本进行 NLP 实体识别，提取项目名称候选值。若提取到 1 个候选值，标记为「隐式提取」并进入步骤 5 比对，同时附注「名称来源：语义提取，建议人工复核」。若提取到多个候选值，优先取封面/标题区域的结果。 4、【兜底】若步骤 2、3 均未提取到项目名称，则检索项目管理系统中的立项项目名称，作为被比对基准值。 5、比对：将以上任一步	提取到项目名称，与附件一致，则通过（附注「隐式提取，建议人工复核」）；不一致，则不通过（附注「隐式提取，差异值」）； 3、采购合同中未提取到项目名称，则与我司项目管理系统中立项的项目名称比对，一致，则通过；不一致，则不通过；	目名称路径： 项目管理—统计汇总—验收情况—合同验收情况—项目名称字段
--	---	--	--

		骤提取的项目名称与附件中的项目名称进行相似度匹配（去空格、统一全半角后进行语义相似度比对）。		
2	用户单位	进度自检单中用户单位与我司项目管理系统中该项目合同信息中的最终客户单位是否一致	不一致则不通过	1、合同路径： 项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—操作（查看新明细）—合同电子照管理—合同 2、我司内部项目名称路径： 项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—合同客户全称
3	甲方单位	1、通过流程中的申领单编号，找到对应的订单号，通过订单号在采购系统中检索到对应的供应商合同 2、【优先】NLP 字段标签匹配：在合同文档中查找「甲方」「建设单位」「委托方」「建设方」「采	1、采购合同中提取到甲方单位，则与附件比对是否一致，一致则通过，不一致则不通过（标注具体差异值）； 2、采购合同中	1、采购合同路径：采购管理-物品申领-输入申领单号-采购进度-订单号-采购合同 2、我司内部路径：采购管理-

		购方」「需求方」「客户」「Party A」等标签，提取其后的单位名称。若找到字段且有值，直接进入步骤 4 比对。 3、【降级】全文 NER 实体识别：若步骤 2 未找到字段标签，对合同文档全文(含首部签署方、页眉)进行 NLP 命名实体识别 (NER)，提取组织/公司名称，结合合同首部签署方区块信息，识别甲方候选值。若提取到 1 个候选值，标记为「隐式提取」并进入步骤 5 比对，同时附注「名称来源：全文实体识别，建议人工复核」。若提取到多个候选值，优先取合同首部签署方位置的结果。 4、比对：将以上任一步骤提取的甲方名称与附件中的甲方单位进行相似度匹配（去空格、统一全半角、统一公司后缀全称/简称后进行语义相似度比对）。	无法获取甲方单位，标记「无法校验，建议人工复核」	物品申领-输入申领单号-采购进度-订单号-甲方全称
4	维护乙方单位	1、通过流程中的申领单编号，找到对应的订单	1、采购合同中提取到乙方名	1、采购合同路径：采购管理-

	号,通过订单号在采购系统中检索到对应的供应商合同 2、【优先】NLP 字段标签匹配:在合同文档中查找「乙方」「乙方单位」「承建单位」「受托方」「供应商」「服务提供方」「实施方」「承建方」「Party B」等标签,提取其后的单位名称。若找到字段且有值,直接进入步骤 4 比对。 3、【降级】全文 NER 实体识别:若步骤 2 未找到字段标签,对合同文档全文(含首部签署方、页眉)进行 NLP 命名实体识别(NER),提取组织/公司名称,结合合同首部签署方区块信息,识别乙方候选值。若提取到 1 个候选值,标记为「隐式提取」并进入步骤 4 比对,同时附注「名称来源:全文实体识别,建议人工复核」。若提取到多个候选值,优先取合同首部签署方位的结果。	称,则与附件比对是否一致,一致则通过,不一致则不通过(标注具体差异值); 2、采购合同中无法获取乙方名称,标记「无法校验,建议人工复核」	物品申领-输入申领单号-采购进度-订单号-采购合同 2、我司内部路径:采购管理-物品申领-输入申领单号-采购进度-订单号-乙方全称
--	--	--	---

		4、比对：将以上任一步骤提取的乙方名称与附件中的维护乙方单位进行相似度匹配（去空格、统一全半角、统一公司后缀全称/简称后进行语义相似度比对）。		
5	服务内容	1、在附件中通过 NLP 字段标签匹配，查找标签：服务内容。提取标签下的文本内容作为待比对的服务内容。 2、【无标签】若步骤 1 中标签未匹配到，标记「服务内容字段无法定位，建议人工复核」，跳过后续检查 3、【内容质量检测】检测提取内容是否有实质性填写（字符数>10 且非占位符如「无」「/」「N/A」等）。若无实质内容，直接判定为不通过。 4、【合同关联验证】通过流程中的申领单编号，找到对应的订单号，通过订单号在采购系统中检索到对应的供应商合同：	1、附件中服务内容字段无法定位，标记「服务内容字段无法定位，建议人工复核」； 2、未填写或仅为占位符，则不通过； 3、内容与合同服务内容有关联，则通过； 4、内容与合同服务内容无关联，则不通过（标注差异）； 5、合同无明确服务内容，服务内容语义与标准模板高度相似（信息完	1、采购合同路径：采购管理-物品申领-输入申领单号-采购进度-订单号-采购合同

		a. 优先提取合同中功能维护清单/服务范围清单/维护工作清单/运维服务清单/工作范围清单/服务内容/维护范围/工作范围（若有结构化清单），逐条与附件服务内容进行 NLP 语义相似度匹配 b. 若无结构化清单，读取合同全文，对合同中约定的建设内容/交付物描述段落进行语义理解后与附件内容比对 c. 判定： - 附件内容与合同服务内容语义相似度达到阈值（90%），且可识别为合同范围内的具体工作项，通过 - 附件内容与合同服务内容无明显关联，不通过（标注填写内容与合同服务内容的差异） 5、【兜底】若采购合同文档中未提取到服务内容信息，对提取到的字段	整致），则通过；否则，标记「语义偏差，建议人工复核」（附注差异点）	
--	--	---	--	--

		内容,与标准模板的预期语义进行比对(注意:不是精准完全匹配,而是语义层面的相似度),语义相似度高(≥90%),则通过;否则,标记「语义偏差,建议人工复核」(附注差异点)		
6	完成进度	计算实际进度 = 截止当前维护期 / 总维护期,与附件填写的完成进度比例比较。	偏差超过 2%则不通过	总维护期: 采购管理-签收 出库督查-资料管控主页面-合同服务期
7	总结	1、【总结段落定位】在附件(进度自检单)中查找标签「总结」所在行或区域: - 优先识别「总结:」「总结」作为段落/字段标题出现的位置; - 提取该标签后的完整文本内容作为「总结正文」。 - 若未找到「总结」标签,标记「总结字段未定位到,无法校验」,跳过后续步骤。 2、【维护期提取】对总结正文应用正则模式匹	1、总结字段未定位到,标记「总结字段,未定位到,无法校验」(不阻断整体检查); 2、总结中维护期格式不符合模板,标记「总结中维护期日期格式不符合模板,建议人工复核」; 3、总结中维护进度格式不符合模板,标记	1、维护期: 采购管理-签收 出库督查-资料管控主页面-合同服务期

	配，提取维护期起止日期： - 匹配模式（支持年月日全称及数字格式变体）： 「维护期」后紧跟「20XX年XX月XX日」 「20XX/XX/XX」 「20XX.XX.XX」格式的起始日期，以及「-」「至」「~」「~」分隔后的结束日期。 - 若正则匹配成功：提取「维护期起始日期」和「维护期结束日期」两个值。 - 若正则未匹配到，标记「总结中维护期日期格式不符合模板，建议人工复核」。 3. 【维护进度比例提取】 对总结正文应用正则模式匹配，提取维护进度比例数值： - 匹配模式：「维护进度已达到」「维护进度达到」「进度已达到」后紧跟的百分数值（如「80%」「80.5%」）。	「总结中维护进度比例格式不符合模板，建议人工复核」； 4、总结维护期与系统维护期一致且维护进度比例与完成进度比例一致，通过； 5、总结维护期与系统维护期不一致，不通过（标注具体差异值）； 6、维护进度比例与完成进度比例字段不一致，不通过（标注具体差异值）。	
--	--	--	--

		- 若正则匹配成功：提取进度百分比数值。 - 若正则未匹配到：标记「总结中维护进度比例格式不符合模板，建议人工复核」。 4、【维护期一致性校验】将提取的维护期（起始日期+结束日期）与出库系统中资料管控主页面上的“合同服务期”字段比对，一致则通过；不一致则不通过 5、【进度比例一致性校验】将提取的维护进度比例与本附件第 6 项「完成进度」字段值比对，两值相等，则通过；否则，不通过		
8	签章处	1、【印章检测】附件中无乙方单位印章，则不通过；若存在印章，通过图像识别提取印章信息，执行步骤 2。 2、【单位归属比对】将步骤 1 提取的印章单位名称与采购合同乙方进行比对：	1、附件中无乙方单位印章，则不通过； 2、公章单位与乙方一致+日期合规，则通过； 3、非公章单位	

		- 公章：提取单位名称与采购合同乙方比对（经全半角、简称全称统一后比对），一致则通过；不一致，则不通过（标注印章单位与合同乙方差异值） - 非公章：提取其所属单位名称与乙方比对，一致则通过（附注部门章/科室章说明）；不一致，则不通过 3、【日期逻辑校验】定位客户印章所在页面区域，在印章周边（上下左右各 2cm 范围）检测落款日期： - 以客户印章位置为锚点，仅取印章周边区域内的日期作为「客户签章处落款日期」 - 若印章周边未检测到日期，则不通过（标注「客户签章处落款日期缺失」） - 日期逻辑：日期需与待办流程中的所属期字段同月或在次月 5 号前； 与乙方一致+日期合规，则通过（附注印章类型）； 4、印章单位与乙方不一致，则不通过（标注差异值）； 5、日期缺失或逻辑异常，则不通过。	
--	--	---	--

B. 考勤表

序号	检查项	检查细则	判定标准	数据源路径
1	项目名称	同上进度自检单	同上进度自检单	同上进度自检单
2	用户单位	同上进度自检单	同上进度自检单	同上进度自检单
3	甲方单位	同上进度自检单	同上进度自检单	同上进度自检单
4	维护乙方单位	同上进度自检单	同上进度自检单	同上进度自检单
5	维护人员/维护经理	1、【人员字段提取】在附件中定位并提取维护人员名单和维护经理名字： a. 维护人员名单提取，定位标签「姓名」后的名字； b. 维护经理提取，定位标签「签字」后的签字/名字。 c. 若考勤表为扫描件/图片，需先 OCR 识别后执行上述提取。 d. 若维护人员名单字段无法定位，标记「考勤表未定位到维护人员字段」；若维护经理字段无法定位，标记「考勤表未定位到维护经理字段」；两者	不一致则不通过 1、维护人员字段无法定位，标记「考勤表未定位到维护人员名单字段，无法校验」； 2、维护经理字段无法定位，标记「考勤表未定位到维护经理字段，仅执行维护人员比对」； 3、同批次无可比对材料，标记「同批次无	

	均无法定位则跳过后续 比对步骤。 2、【同批次材料维护人 员提取】在同一批次（同 一提交流程/审批节点） 上传的其他专业外包材 料中提取维护人员： 依次检查以下同批次材 料中的维护人员字段： a. 工作进度自检单：提取 「维护人员」标签后的名 字。 b. 维护确认表（同一批次 可能存在多份）：提取每 份中的「维护人员」签字 栏名字。 c. 会议签到表：提取签到 表中「签字」列的所有人 员名字。 d. 项目工作服务进度确 认单：提取「项目经理」 字段值。 e. 需求确认单：提取「登 记人员」字段值。 f. 维护统计表：提取「负 责人签字」标签后的名	可比对材料， 无法执行跨文 档人员比对」； 4、维护人员与 同批次材料全 部一致 且 维 护经理与待办 人员一致，通 过； 5、维护人员与 同批次材料不 一致，不通过 （标注缺失对 应材料）； 6、维护经理与 待办人员不一 致，不通过（标 注差异详情）。	
--	---	---	--

		字。 将以上所有材料中提取的维护人员名字汇总去重，构建「同批次维护人员集合」。若当前批次仅含考勤表而无其他可比材料：标记「同批次无可比对材料，无法执行跨文档人员比对」，跳过后续比对。 3、【流程待办人员提取】 从流程中获取接收待办人员信息 4、【维护人员名字比对】 将考勤表维护人员名单与同批次材料维护人员集合逐人比对（多余空格/标点符号去除后比对），维护人员均在同批次材料集合中找到对应名字，则通过；否则，不通过（标注「维护人员"XX"未在XX材料中出现」） 5、【维护经理签字比对】 将考勤表维护经理与流程待办人员中角色比对，与流程待办人员一致，则通过；否则，不通过（标注「考勤表维护经理：XX，		
--	--	---	--	--

		流程待办人员：YY」)		
--	--	-------------	--	--

C. 维护确认表

序号	检查项	检查细则	判定标准	数据源路径
1	项目名称	同上进度自检单	同上进度自检单	同上进度自检单
2	用户单位	同上进度自检单	同上进度自检单	同上进度自检单
3	甲方单位	同上进度自检单	同上进度自检单	同上进度自检单
4	维护乙方单位	同上进度自检单	同上进度自检单	同上进度自检单
5	维护类别	电话协助、现场维护是否勾选；是否填写报修/维修时间； 报修时间，到场时间，维修时间应存在逻辑关系，维修时间大于等于到场时间，到场时间大于等于报修时间。	未勾选或未填写则不通过； 报修时间，到场时间，维修时间逻辑关系错误则不通过	
6	维护内容	故障现象、故障原因是否填写	未填写则不通过	
7	报修方意见	是否填写	未填写则不通过	
8	甲方单位经办人	将维护确认表中的维护经理与流程待办人员中角色比对，与流程待办人员一致，则通过；否则，不通过（标注「维护确认	不一致或无日期则不通过	

		表维护经理：XX，流程待办人员：YY」)；是否有落款日期		
9	维护人员	1、【人员字段提取】在附件中定位并提取维护人员名单： a. 维护人员名单提取，定位标签「姓名」后的名字； b. 若维护确认表为扫描件/图片，需先 OCR 识别后执行上述提取。 c. 若维护人员名单字段无法定位，标记「维护确认表未定位到维护人员字段」；无法定位则跳过后续比对步骤。 2、【同批次材料维护人员提取】在同一批次（同一提交流程/审批节点）上传的其他专业外包材料中提取维护人员： 依次检查以下同批次材料中的维护人员字段： a. 工作进度自检单：提取「维护人员」标签后的名字。	不一致则不通过 1、维护人员字段无法定位，标记「维护确认表未定位到维护人员名单字段，无法校验」； 2、同批次无可比对材料，标记「同批次无可比对材料，无法执行跨文档人员比对」； 3、维护人员与同批次材料全部一致； 4、维护人员与同批次材料不一致，不通过（标注缺失对应材料）；	

		b. 维护确认表(同一批次可能存在多份)：提取每份中的「维护人员」签字栏名字。 c. 会议签到表：提取签到表中「签字」列的所有人员名字。 d. 项目工作服务进度确认单：提取「项目经理」字段值。 e. 需求确认单：提取「登记人员」字段值。 f. 维护统计表：提取「负责人签字」标签后的名字。 将以上所有材料中提取的维护人员名字汇总去重，构建「同批次维护人员集合」。若当前批次仅含考勤表而无其他可比材料：标记「同批次无可比对材料，无法执行跨文档人员比对」，跳过后续比对。 3、【维护人员名字比对】 将维护确认表维护人员名单与同批次材料维护		
--	--	---	--	--

		人员集合逐人比对(多余空格/标点符号去除后比对)，维护人员均在同批次材料集合中找到对应名字，则通过；否则，不通过(标注「维护人员"XX"未在 XX 材料中出现」)		
--	--	---	--	--

D. 会议纪要

序号	检查项	检查细则	判定标准	数据源路径
1	项目名称	同上进度自检单	同上进度自检单	同上进度自检单
2	客户单位	同上进度自检单	同上进度自检单	同上进度自检单
3	服务单位	同上进度自检单(乙方单位)	同上进度自检单	同上进度自检单
4	其他基本信息	时间、地点、主持人、议题、参会人员名字是否填写	未填写则不通过	
5	会议内容	是否填写	未填写则不通过	
6	会议结论	是否填写	未填写则不通过	

E. 会议签到表

序号	检查项	检查细则	判定标准	数据源路径
1	项目名称	同上进度自检单	同上进度自检单	同上进度自检单

2	会议名称/时间	是否填写,与会议纪要材料中的标题、时间是否一致	未填写或不一致则不通过	
3	人员签字	签字人员与会议纪要中的参会人员是否一致,字迹是否一致	缺漏或字迹雷同则不通过	

F. 项目工作服务进度确认单

序号	检查项	检查细则	判定标准	数据源路径
1	项目名称	同上进度自检单	同上进度自检单	同上进度自检单
2	使用单位名称	项目工作服务进度确认单中使用单位名称与我司项目管理系统中该项目合同信息中的最终客户单位是否一致	不一致则不通过	同上进度自检单
3	计划开始/完成日期	与出库系统中资料管控主页面上的“合同服务期”字段是否一致	不一致则不通过	同上进度自检单
4	完工比例	上期完工进度比例与上一份(指上一个季度签署的单子)累计完工进度比例是否一致,本期累计完工进度比例与同月的进度自检单中的完成进度填写的比例是否一致 无上一期项目工作服务进度确认单,上期完工进度比例填写 0%	1、无上一期项目工作服务进度确认单,上期完工进度比例填写不为 0%, 则不通过 2、有上一期项目工作服务进度确认单,且比例填写不一致, 则不通	

			过	
5	维护人员	同上维护确认表	同上维护确认表	
6	完工里程碑阶段	是否填写,填写内容是否符合要求(比如维护多少时间、巡检了多少次、出具了多少分报告)	未填写或无具体工作明细的则不通过	
7	签章处	同上进度自检单	同上进度自检单	

G. 需求确认单

序号	检查项	检查细则	判定标准	数据源路径
1	项目名称	同上进度自检单	同上进度自检单	同上进度自检单
2	登记人员	同上维护确认表(维护人员)	同上维护确认表	
3	需求名称/背景/详述	是否填写	未填写则不通过	
4	需求方签字	将需求确认单中的需求方签字与流程待办人员中角色比对,与流程待办人员一致,则通过;否则,不通过(标注「需求方签字:XX,流程待办人员:YY」);是否有落款日期	不一致或无日期则不通过	

H. 维护统计表（维护到期时提交）

序号	检查项	检查细则	判定标准	数据源路径
1	项目名称	同上进度自检单	同上进度自检	同上进度自检

			单	单
2	用户单位	同上进度自检单	同上进度自检单	同上进度自检单
3	甲方单位	同上进度自检单	同上进度自检单	同上进度自检单
4	维护乙方单位	同上进度自检单	同上进度自检单	同上进度自检单
5	巡检系统	同上进度自检单(服务内容)	同上进度自检单	同上进度自检单
6	使用运行状态	是否打勾	未勾选则不通过	
7	负责人签字	同上维护确认表(维护人员)	同上维护确认表	
8	巡检日期	填写日期是否在出库系统中资料管控主页面上的“合同服务期”内	不符合则不通过	同上进度自检单
9	签章处	同上进度自检单	同上进度自检单	

I. 维护服务满意度证明（维护到期时提交）

序号	检查项	检查细则	判定标准	数据源路径
1	项目名称	同上进度自检单	同上进度自检单	同上进度自检单
2	用户单位	同上进度自检单	同上进度自检单	同上进度自检单
3	服务单位	同上进度自检单(乙方单位)	同上进度自检单	同上进度自检单
4	服务提供方/维护人员名单（二选一）	优先检测填写内容与采购系统中对应的采购合同中的乙方单位是否一	均不一致则不通过	同上进度自检单

		致 如不一致,检测填写内容与同一批次上传的其他类型材料中对应的维护人员签字是否一致		
5	服务内容	同上进度自检单	同上进度自检单	
7	服务期间	填写的服务期与出库系统中资料管控主页面上的“合同服务期”字段是否一致	未填写或不一致则不通过	同上进度自检单
8	服务评价	填写内容必须有“对维护服务满意”“满意”	未填写或没有“对维护服务满意”“满意”则不通过	
9	最终用户	1、【印章检测】附件中无客户印章,则不通过;若存在印章,通过图像识别提取印章信息,执行步骤2。 2、【单位归属比对】将步骤1提取的印章单位名称与采购合同客户进行比对: - 公章:提取单位名称与项目管理系统中客户单位进行比对(经全半角、简称全称统一后比对),一致则通过;不一致,则	1、附件中无客户印章,则不通过; 2、公章单位与客户一致+日期合规,则通过; 3、非公章单位与客户一致+日期合规,则通过(附注印章类型); 4、印章单位与客户不一致,	

		不通过(标注印章单位与客户单位差异值) - 非公章:提取其所属单位名称与项目管理系统中客户单位进行比对,一致则通过(附注部门章/科室章说明);不一致,则不通过 3、【日期逻辑校验】定位客户印章所在页面区域,在印章周边(上下左右各 2cm 范围)检测落款日期: - 以客户印章位置为锚点,仅取印章周边区域内的日期作为「客户签章处落款日期」 - 若印章周边未检测到日期,则不通过(标注「客户签章处落款日期缺失」) - 日期逻辑:日期需与待办流程中的所属期字段同月或在次月 5 号前;	则不通过(标注差异值); 5、日期缺失或逻辑异常,则不通过。	
--	--	---	--	--

3.3 维护产出物检查规则【优先级高】

维护产出物检查包含维护服务报告检查与客户签收记录截图检查两个部分，AI 审查规则如下：

A. 维护服务报告检查规则

序号	检查项	检查细则	判定标准	数据源路径
1	项目名称	1、检查附件中的项目名称是否填写； 2、通过流程中展示的项目名称，检查上传附件中项目名称与流程中的项目名称是否一致；	1、若项目名称未填写，则不通过，若填写，则检查项目名称是否正确。 2、判断与流程中项目名称是否一致，一致则通过，不一致则不通过；	待办通知-标题： 【运维部监管】登记维护产出物-XX 进入审核页面，项目信息-“项目名称”字段。
2	维护周期	1、上传附件中维护周期信息是否填写； 2、通过流程中时间期限字段，判断附件中填写的维护周期是否与之对应。	1、维护周期未填写，则不通过； 2、维护周期填写，则判断与流程中的时间字段关系。若维护周期与时间期限字段为包含关系，则通过，若互不包含，则不通过。	待办通知-标题： 【运维部监管】登记维护产出物-XX 进入审核页面，项目信息-“时间期限”字段。
3	正文内容	上传附件中维护内容是否填写；	若未填写或者为XXX，则不通过。	待办通知-标题： 【运维部监管】登记维护产出物-XX 进入审核页面，项目信息-“产出物上传”附件。
4	服务报告	上传附件是否为运维服	1、是否与维护	待办通知-标题：

		务报告	产出物登记页面的模版一致，若一致则通过； 2、若不一致则检查附件内容中是否含有“服务报告”、“维护报告”内容，以及维护周期，若含有则通过，若不含，则不通过。	【运维部监管】登记维护产出物-XX进入审核页面，项目信息-“产出物上传”附件。 模版来源：项目管理-维护工作-维护产出物跟进表-上传产出物-配置信息-模版下载。
--	--	-----	---	---

B. 客户签收记录检查规则

序号	检查项	检查细则	判定标准	数据源路径
1	是否发送	判断是否发送给甲方	若是否发送甲方字段为否，则不通过	办通知-标题：【运维部监管】登记维护产出物-XX进入审核页面，项目信息-“是否已发送给甲方”
2	截图上传	判断截图是否上传	若未上传则不通过	待办通知-标题：【运维部监管】登记维护产出物-XX进入审核页面，项目信息-“外网邮箱发送成功的截图”字段

3	聊天截图	1、截图中是否含有客户的单位、姓名； 2、截图中是否有服务报告附件； 3、截图中是否有日期时间，且判断日期与维护产出物审查流程中时间期限关系，需晚于时间期限。	1、若无客户单位、姓名则不通过； 2、若无服务报告附件，则不通过； 3、若无时间日期，则不通过。若有时间日期，判断与时间期限关系，若早于时间期限，则不通过，若晚于时间期限，则通过。	待办通知-标题： 【运维部监管】登记维护产出物-XX进入审核页面，项目信息-“时间期限”字段
4	邮件截图	1、截图中是否有投递日期；且判断投递日期与维护产出物审查流程中时间期限关系，需晚于时间期限。 2、截图中是否投递成功； 3、截图中是否有收件人信息； 4、截图中是否有服务报告附件； 5、截图中维护产出物名称、阶段是否与流程中维护	1、若无投递日期，则不通过，若有投递日期，判断与时间期限关系，若早于时间期限，则不通过，若晚于时间期限，则通过； 2、若无投递成功标识，则不通过 3、若无收件人信息，则不通过 4、若无服务报告附件，则不通过 5、若无维护产	待办通知-标题： 【运维部监管】登记维护产出物-XX进入审核页面，项目信息-“时间期限”字段

			出物名称则不通过，若有，则与流程中上传的维护服务报告名称核对，若不一致，则不通过。	
5	签字照片	1、照片中服务报告名称是否与流程中刚上传的服务报告名称一致； 2、照片中是否有客户签字 3、照片中服务报告日期是否与流程中产出物时间期限一致。	1、若服务报告名称与流程中上传的服务报告名称不一致，则不通过； 2、若无客户签字，则不通过； 3、若服务报告日期与流程中时间期限字段为包含关系，则通过，若互不包含，则不通过。	待办通知-标题： 【运维部监管】登记维护产出物-XX 进入审核页面， 1、项目信息-“产出物上传”附件名称 2、项目信息-“时间期限”字段

3.4 进度单检查规则【优先级中】

进度单是项目执行过程中的阶段性汇报文档（审核处包含用印流程、项目管理中项目进度审批流程），AI 需检查以下内容（AI 应通过语义理解识别同义词变体，不同模板中同一概念可能使用不同叫法）：

序号	检查项	检查细则	判定标准	数据源路径
1	项目名称	1、在附件中通过 NLP 字段标签匹配，查找以下任一标签（支持同义词变体）：项目、项目全称、工程名称、项目标题、项目名称、项目全称、验收项目名称、项目标题、工程全称等；若未提取到任何项目名称，标记「无法获取项目名称，建议人工确认」 2、通过流程中关联的我司合同编号检索合同，提取合同中项目名称 3、【优先】NLP 字段标签匹配：在合同文档中查找「项目名称」「项目全称」「工程名称」「Project Name」等标签，提取其后的项目名称文本。若找到字段且有值，直接进入步骤 6 比对。 4、【降级】标题/首段语义提取：若步骤 3 未找到字段标签，对合同文档的封面标题、文档属性标题、首页首段等显著位置文本进行 NLP 实体识别，提取项目名称候选值。若提取到 1 个候选值，标记为「隐式提取」并进入步骤 6 比对，同时附注「名称来源：语义提取，建议人工复核」。若提取到多个候选值，优先取封面/标题区域的结果。 5、【兜底】项目管理系统查询：若	1、若合同中提取到项目名称，则与附件比对是否一致，一致则通过，不一致则不通过（标注具体差异值）； 2、若合同中没有项目名称，则与我司项目管理系统中立项的项目名称比对是否一致，一致即通过，不一致则不通过；	1、合同路径：项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—操作（查看新明细）—合同电子照管理—合同 2、我司内部项目名称路径：项目管理—统计汇总—验收情况—合同验收情况—项目名称字段

		步骤 3、4 均未提取到项目名称，通过流程关联检索系统中的立项项目名称，作为被比对基准值。 6、比对：将以上任一步骤提取的项目名称与附件中的项目名称进行相似度匹配（去空格、统一全半角后进行语义相似度比对）。		
2	合同名称	1、通过流程中关联的合同编号去检索对应的合同 2、【优先】NLP 字段标签匹配：在合同文档中查找「合同名称」「项目合同名称」「协议名称」「Contract Name」等标签，提取其后的名称文本。若找到字段且有值，直接进入步骤 4 比对。 3、【降级】标题/首段语义提取：若步骤 2 未找到字段标签，对合同文档的封面标题、文档属性标题、首页首段等显著位置文本进行 NLP 实体识别，提取合同名称候选值。若提取到 1 个候选值，标记为「隐式提取」并进入步骤 4 比对，同时附注「名称来源：标题/首段提取，建议人工复核」。若提取到多个候选值，优先取封面/标题区域的结果。 4、比对：将以上任一步骤提取的合同名称与附件中的合同名称进行相似度匹配（去空格、统一全半角后	1、若合同中提取到合同名称，则与附件比对是否一致，一致则通过，不一致则不通过（标注具体差异值）； 2、若无法获取合同名称：标记「无法核验，待人工确认」	1、合同路径：项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—操作（查看新明细）—合同电子照管理—合同 2、我司内部合同名称路径：项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—合同名称

		进行语义相似度比对)。		
3	合同编号	1、通过流程中关联的我司合同编号检索合同，提取合同中合同编号 2、【优先】NLP 字段标签匹配：在合同文档中查找「合同编号」「合同号」「协议编号」「Contract No.」等标签，提取其后的编号值。若找到字段且有值，直接进入步骤 5 比对。 3、【降级】正则全文扫描：若步骤 2 未找到字段标签，对合同文档全文（含封面、页眉、标题行、印章区域附近文本）执行正则匹配，模式示例： [A-Z]{2,6}[-/]\d{4}[-/]\d{3,8} 或纯数字编号模式 \d{4}[A-Z]{1,4}\d{4,8}。若匹配到 1 个候选值，标记为「隐式提取」并进入步骤 5 比对，同时附注「编号来源:全文扫描,建议人工复核」。若匹配到多个候选值,优先取封面/标题区域的结果。 4、【兜底】项目管理系统查询：若步骤 2、3 均未提取到编号，通过流程关联检索系统中的立项合同编号，作为被比对基准值。 5、比对：将以上任一步骤提取的编号与附件中的合同编号精确匹配（去空格、全半角统一后比对）。	1、若合同中提取到合同编号，则与附件比对是否一致，一致则通过，不一致则不通过（标注具体差异值）； 2、若合同中没有合同编号，则与我司项目管理系统中立项的合同编号比对是否一致，一致即通过，不一致则不通过；	1、合同路径：项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—操作（查看新明细）—合同电子照管理—合同 2、我司内部合同编号路径：项目管理—统计汇总—验收情况—合同验收情况—合同编号字段

4	签署年份及季度	1、检测上传附件中右上角年份、季度是否填写（正则匹配 XXXX 年第 X 季度等格式） 2、通过流程中关联的我司合同编号查询项目管理-项目过程管理-项目进度模块，根据“上传季度”字段，判断是否存在重复签署的进度单（示例：已走流程签署过一季度进度单，本次再次签署一季度进度单，则判断为重复签署）	1、年份、季度未填写，则不通过 2、检测到重复签署同一季度进度单，则不通过	1、进度单路径：项目管理—进入具体项目—项目过程管理—项目进度模块
5	新点项目经理	1、通过流程中关联的我司合同编号在项目管理系统中检索对应项目的项目经理（包括软件项目经理、硬件项目经理） 2、将附件中填写的项目经理姓名与上述合法项目经理集合进行精确比对（去空格、统一全半角后比对）：附件中填写姓名命中集合中任意一个，则通过；附件中填写姓名未命中集合中任意一个，则不通过（标注附件值及系统登记的所有项目经理值） 3、若系统中该项目因未登记任何项目经理信息而无法构建合法集合，标记「系统无项目经理记录，无法核验，待人工确认」。	1、上传附件中项目经理匹配任意一个，则通过； 2、上传附件中项目经理未匹配任意一个，则不通过； 3、系统无项目经理记录：标记「系统无项目经理记录，无法核验，待人工确认」。	1、项目经理路径：项目管理—进入具体项目—控制台—相关人员—项目经理
6	甲方客户名称	1、通过流程中关联的合同编号去检索对应的合同 2、【优先】NLP 字段标签匹配：在	1、若合同中提取到甲方名称，则与附件比对是否	1、合同路径：项目管理—进入具体项目—控制

		合同文档中查找「甲方」「建设单位」「委托方」「采购方」「Party A」等标签，提取其后的单位名称。若找到字段且有值，直接进入步骤4 比对。 3、【降级】全文 NER 实体识别：若步骤 2 未找到字段标签，对合同文档全文（含首部签署方、页眉）进行 NLP 命名实体识别（NER），提取组织/公司名称,结合合同首部签署方区块信息，识别甲方候选值。若提取到 1 个候选值，标记为「隐式提取」并进入步骤 4 比对，同时附注「名称来源：全文实体识别，建议人工复核」。若提取到多个候选值，优先取合同首部签署方位置的结果。 4、比对：将以上任一步骤提取的甲方名称与附件中的甲方名称进行相似度匹配（去空格、统一全半角、统一公司后缀全称/简称后进行语义相似度比对）。	一致，一致则通过，不一致则不通过（标注具体差异值）； 2、若无法获取甲方名称：标记「无法核实验，待人工确认」	台—合同信息—操作（查看新明细）—合同电子照管理—合同 2、我司内部甲方名称路径：项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—合同客户全称
7	项目当前执行阶段	检测上传附件中项目当前执行阶段是否勾选	未勾选则不通过	
8	上期完工进度比例	1、通过流程中关联的合同编号在项目管理中检索对应项目，从项目管理-项目过程管理-项目进度模块中提取上一期进度单中的项目累计完工比例	1、无上一期进度单，则默认通过 2、有上一期	1、进度单路径：项目管理—进入具体项目—项目过程管理—

设置格式[氩氩之息]: 项目符号和编号

		2、将提取值与上传附件中上期完工进度比例进行精确数值比对 3、若无上一期进度单,则跳过该项检查	进度单,且比例不一致,则不通过	项目进度模块
9	本期完工进度比例	检测上传附件中本期完工进度比例是否填写	未填写则不通过	
10	项目累计完工比例	1、计算上传附件中上期完工进度比例+本期完工进度比例是否等于项目累计完工比例 2、通过流程中关联的合同编号在项目管理中检索对应项目,从项目管理-项目过程管理-项目进度模块中提取上一期进度单中的项目累计完工比例 3、将提取值与上传附件中项目累计完工比例进行大小比较	1、项目累计完工比例不等于上期完工进度比例+本期完工进度比例,则不通过 2、上传附件中项目累计完工比例小于上一期进度单的项目累计完工比例,则不通过	1、进度单路径:项目管理—进入具体项目—项目过程管理—项目进度模块
11	完工里程碑阶段(完工工作量)	1、检测附件中完工里程碑阶段(完工工作量)字段是否有实质性内容填写(字符数>10且非占位符,如「无」「/」「待定」「N/A」等)。若无实质内容,直接判定为不通过。 2、若步骤1通过,通过流程关联合同编号检索合同文档: a. 优先提取合同中建设清单/工作	1、未填写或仅为占位符,则不通过; 2、填写内容与合同建设内容有关联,则通过; 3、填写内容	1、合同路径:项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—操作(查看新明细)—合同电子照管理—合同

		范围清单（若有结构化清单），逐条与附件建设内容进行 NLP 语义相似度匹配 b. 若无结构化清单,读取合同全文,对合同中约定的建设内容/交付物描述段落进行语义理解 c. 将附件中完工里程碑阶段填写的内容与合同建设内容进行 NLP 语义比对: — 填写内容与合同约定的建设内容/交付物语义相似度达到阈值（80%），且可识别为合同范围内的具体工作项「内容与合同关联」，通过 — 填写内容与合同建设内容无明显关联（如填写的为合同范围外的工作、通用描述、不相关文本等）「内容疑似与合同无关」，不通过（标注填写内容与合同建设内容的差异） 3、若合同文档中未提取到建设内容/工作范围信息，仅执行步骤 1，附注「合同无明确建设范围，建议人工复核」。	与合同建设内容无关联，则不通过（标注填写内容与合同建设内容差异）； 4、合同未提取到明确建设内容，按步骤 1 结果判定。标记「合同无明确建设范围，建议人工复核」	2、蓝图路径：项目管理—进入具体项目—蓝图与预算—蓝图管理—蓝图列表
12	客户签章及落款日期	1、【印章检测】 ①进度单审核归档流程，附件中无客户印章，则不通过；	1、进度单审核归档流程，附件中无客户印章，则不	

	②若存在印章，通过图像识别提取印章信息，执行步骤 2。 2、【单位归属比对】将步骤 1 提取的印章单位名称与合同甲方进行比对： - 公章：提取单位名称与合同甲方比对（经全半角、简称全称统一后比对），一致则通过；不一致，则不通过（标注印章单位与合同甲方差异值） - 合同章/部门章/科室章/项目章：提取其所属单位名称与甲方比对，一致则通过(附注部门章/科室章说明)；不一致，则不通过 3、【日期逻辑校验】定位客户印章所在页面区域，在印章周边（上下左右各 2cm 范围）检测落款日期： - 以客户印章位置为锚点，仅取印章周边区域内的日期作为「客户签章处落款日期」 - 若印章周边未检测到日期，则不通过（标注「客户签章处落款日期缺失」） - 日期逻辑：应等于或晚于签署年份及季度字段所属季度末日；日期早于所属季度末日，则不通过（标	通过； 2、客户公章 单位与甲方 一致+日期合 规，则通过； 3、客户合同 章/部门章/ 科室章/项目 章单位与甲 方一致+日期 合规，则通过 （附注印章 类型）； 4、客户印章 单位与甲方 不一致，则不 通过（标注差 异值）； 5、日期缺失 或逻辑异常， 则不通过。	
--	--	---	--

		注具体日期差异)		
--	--	----------	--	--

3.5 上线单检查规则【优先级中】

上线单是项目上线交付的确认文档（审核处包含用印流程、项目管理中上线试运行审批流程），AI 需检查以下内容（AI 应通过语义理解识别同义词变体，不同模板中同一概念可能使用不同叫法）：

序号	检查项	检查细则	判定标准	数据源路径
1	项目名称	1、在附件中通过 NLP 字段标签匹配，查找以下任一标签（支持同义词变体）：项目、项目全称、工程名称、项目标题、项目名称、项目全称、验收项目名称、项目标题、工程全称等；若未提取到任何项目名称，标记「无法获取项目名称，建议人工确认」 2、若有项目名称，通过流程中关联的我司合同编号检索合同，提取合同中项目名称 3、【优先】NLP 字段标签匹配：在合同文档中查找「项目名称」「项目全称」「工程名称」「Project Name」等标签，提取其后的项目名称文本。若找到字段且有值，直接进入步骤 6 比对。 4、【降级】标题/首段语义提取：	1、上传附件中，无项目名称，跳过该检查 2、上传附件中，有项目名称，若合同中提取到项目名称，则与附件比对是否一致，一致则通过，不一致则不通过（标注具体差异值）； 3、若合同中没有项目名称，则与我司项目管理系	1、合同路径：项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—操作（查看新明细）—合同电子照管理—合同 2、我司内部项目名称路径：项目管理—统计汇总—验收情况—合同验收情况—项目名称字段

		若步骤 3 未找到字段标签，对合同文档的封面标题、文档属性标题、首页首段等显著位置文本进行 NLP 实体识别，提取项目名称候选值。若提取到 1 个候选值，标记为「隐式提取」并进入步骤 6 比对，同时附注「名称来源：语义提取，建议人工复核」。若提取到多个候选值，优先取封面/标题区域的结果。 5、【兜底】项目管理系统查询：若步骤 3、4 均未提取到项目名称，通过流程关联检索系统中的立项项目名称，作为被比对基准值。 6、比对：将以上任一步骤提取的项目名称与附件中的项目名称进行相似度匹配（去空格、统一全半角后进行语义相似度比对）。	统中立项的项目名称比对是否一致，一致即通过，不一致则不通过；	
2	合同名称	1、通过流程中关联的合同编号去检索对应的合同 2、【优先】NLP 字段标签匹配：在合同文档中查找「合同名称」「项目合同名称」「协议名称」「Contract Name」等标签，提取其后的名称文本。若找到字段且有值，直接进入步骤 4 比对。 3、【降级】标题/首段语义提取：若步骤 2 未找到字段标签，对合同文档的封面标题、文档属性标题、首页首段等显著位置文本进行 NLP	1、若合同中提取到合同名称，则与附件比对是否一致，一致则通过，不一致则不通过（标注具体差异值）； 2、若无法获取合同名称：标记「无法核	1、合同路径：项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—操作（查看新明细）—合同电子照管理—合同 2、我司内部合同名称路径：项目管

		实体识别，提取合同名称候选值。若提取到 1 个候选值，标记为「隐式提取」并进入步骤 4 比对，同时附注「名称来源：标题/首段提取，建议人工复核」。若提取到多个候选值，优先取封面/标题区域的结果。 4、比对：将以上任一步骤提取的合同名称与附件中的合同名称进行相似度匹配（去空格、统一全半角后进行语义相似度比对）。	验，待人工确认」	理—进入具体项目—控制台—合同信息—合同名称
3	合同编号	1、通过流程中关联的我司合同编号检索合同，提取合同中合同编号 2、【优先】NLP 字段标签匹配：在合同文档中查找「合同编号」「合同号」「协议编号」「Contract No.」等标签，提取其后的编号值。若找到字段且有值，直接进入步骤 5 比对。 3、【降级】正则全文扫描：若步骤 2 未找到字段标签，对合同文档全文（含封面、页眉、标题行、印章区域附近文本）执行正则匹配，模式示例： [A-Z]{2,6}[-/]\d{4}[-/]\d{3,8} 或纯数字编号模式 \d{4}[A-Z]{1,4}\d{4,8}。若匹配到 1 个候选值，标记为「隐式提取」并进入步骤 5 比对，同时附注「编	1、若合同中提取到合同编号，则与附件比对是否一致，一致则通过，不一致则不通过（标注具体差异值）； 2、若合同中没有合同编号，则与我司项目管理系统中立项的合同编号对比是否一致，一致即通过，不一致则不通过；	1、合同路径：项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—操作（查看新明细）—合同电子照管理—合同 2、我司内部合同编号路径：项目管理—统计汇总—验收情况—合同验收情况—合同编号字段

		号来源:全文扫描,建议人工复核]。 若匹配到多个候选值,优先取封面/ 标题区域的结果。 4、【兜底】项目管理系统查询:若 步骤 2、3 均未提取到编号,通过流 程关联检索系统中的立项合同编 号,作为被比对基准值。 5、比对:将以上任一步骤提取的编 号与附件中的合同编号精确匹配 (去空格、全半角统一后比对)。		
4	客户名 称	1、通过流程中关联的合同编号去检 索对应的合同 2、【优先】NLP 字段标签匹配:在 合同文档中查找「甲方」「建设单 位」「委托方」「采购方」「Party A」等标签,提取其后的单位名称。 若找到字段且有值,直接进入步骤 4 比对。 3、【降级】全文 NER 实体识别:若 步骤 2 未找到字段标签,对合同文 档全文(含首部签署方、页眉)进 行 NLP 命名实体识别(NER),提取 组织/公司名称,结合合同首部签署 方区块信息,识别甲方候选值。若 提取到 1 个候选值,标记为「隐式 提取」并进入步骤 4 比对,同时附 注「名称来源:全文实体识别,建 议人工复核」。若提取到多个候选 值,优先取合同首部签署方位置的	1、若合同中 提取到甲方 名称,则与附 件比对是否 一致,一致则 通过,不一致 则不通过(标 注具体差异 值); 2、若无法获 取甲方名称: 标记「无法核 验,待人工确 认」	1、合同路径: 项目管理— 进入具体项 目—控制 台—合同信 息—操作(查 看新明细)— 合同电子照 管理—合同 2、我司内部 甲方名称路 径:项目管 理—进入具 体项目—控 制台—合同 信息—合同 客户全称

		结果。 4、比对：将以上任一步骤提取的甲方名称与附件中的甲方名称进行相似度匹配（去空格、统一全半角、统一公司后缀全称/简称后进行语义相似度比对）。		
5	项目经理（如有）	1、上传附件中，无项目经理字段，跳过该检查；有该字段，进入步骤2 2、通过流程中关联的我司合同编号在项目管理系统中检索对应项目的项目经理（包括软件项目经理、硬件项目经理） 2、将附件中填写的项目经理姓名与上述合法项目经理集合进行精确比对（去空格、统一全半角后比对）：附件中填写姓名命中集合中任意一个，则通过；附件中填写姓名未命中集合中任意一个，则不通过（标注附件值及系统登记的所有项目经理值） 3、若系统中该项目因未登记任何项目经理信息而无法构建合法集合，标记「系统无项目经理记录，无法核验，待人工确认」。	1、上传附件中，无项目经理字段，跳过该检查 2、若合同中提取到合同编号，则与附件比对是否一致，一致则通过，不一致则不通过（标注具体差异值）； 4、若合同中没有合同编号，则与我司项目管理系统中立项的合同编号比对是否一致，一致即通过，不一致则不通过；	1、项目经理路径：项目管理—进入具体项目—控制台—相关人员—项目经理

5	上线日期	1、【标签定位】在附件中通过 NLP 字段标签匹配，查找以下任一标签（支持同义词变体,按优先级排序，匹配到多个时优先取高优先级标签的结果）： – 优先级 1（标准标签）：上线日期、上线时间、实际上线时间、实际上线日期 – 优先级 2（变体标签）：系统上线时间、上线完成时间、正式上线日期、试运行结束时间 提取标签后的日期值作为上线时间候选值。 2、【无标签兜底】若步骤 1 未匹配到任何标签： a. 对附件全文执行正则日期匹配，提取所有日期(YYYY 年 MM 月 DD 日、YYYY-MM-DD 等格式) b. 在日期附近的文本中检索「上线」「试运行完成」「投入使用」等语义关键词 c. 若找到关键词关联的日期,标记为「隐式提取」作为上线时间候选值，附注「上线时间来源：上下文语义推断，建议人工复核」 d. 若全文无相关关键词，标记「无	1、上线时间晚于合同签订时间，则通过； 2、上线时间早于或等于合同签订时间，则不通过（标注日期差异）； 3、无法提取上线时间，标记「无法获取上线时间，建议人工确认」； 4、多标签匹配到多个不一致日期值：优先使用高优先级标签结果，附注所有候选值供人工复核。	1、上线日期：上传附件中查找 2、合同路径：项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—操作（查看新明细）—合同电子照管理—合同
---	------	--	---	---

		法定位上线时间字段」 3、【逻辑校验】将提取的上线时间与合同签订时间进行比对（从项目管理系统控制台-合同信息模块提取合同签订时间）：上线时间 > 合同签订时间，通过；否则不通过（标注具体日期差异）；无法提取上线时间， 标记「无法获取上线时间，待人工确认」		
6	建设内容（上线内容）	1、在附件中通过 NLP 字段标签匹配，查找以下任一标签（支持同义词变体，按优先级排序，匹配到多个时优先取高优先级标签结果。AI 应通过语义理解识别同义词变体，不同模板中同一概念可能使用不同叫法）： - 优先级 1（标准标签）：建设内容、本期建设内容、已完成建设内容、本期上线内容、本期上线建设内容、上线建设内容、上线交付内容、上线范围 - 优先级 2（变体标签）：已完成工作、实施内容、交付内容、工作内容 提取标签后的文本内容作为待比对的建设内容。 2、【无标签】若步骤 1 中所有标签及其同义词变体均未匹配到：对附	1、附件中建设内容字段无法定位，标记「建设内容字段无法定位，建议人工复核」； 2、未填写或仅为占位符，则不通过； 3、内容与合同建设内容有关联，则通过； 4、内容与合同建设内容无关联，则不通过（标注差异）；	1、合同路径：项目管理—进入具体项目—控制台—合同信息—操作（查看新明细）—合同电子照管理—合同

	件全文进行语义理解，识别是否存在建设内容/工作范围相关描述段落。 - 若通过语义方式定位到疑似建设内容段落，提取该段落进入步骤 3，附注「内容来源：语义提取，建议人工复核」 - 若全文均无相关描述，标记「上线内容字段无法定位，建议人工复核」，跳过后续检查 3、【内容质量检测】检测提取内容是否有实质性填写（字符数>10 且非占位符如「无」「/」「N/A」「详见附件」等）。若无实质内容，直接判定为不通过。 4、【合同关联验证】通过流程关联合同编号检索合同文档： a. 优先提取合同中建设清单/工作范围清单（若有结构化清单），逐条与附件建设内容进行 NLP 语义相似度匹配 b. 若无结构化清单，读取合同全文，对合同中约定的建设内容/交付物描述段落进行语义理解后与附件内容比对 c. 判定： - 附件内容与合同建设内容/交付	5、合同无明确建设范围，按步骤 2 结果判定。标记「合同无明确建设范围，建议人工复核」	
--	--	--	--

		物语义相似度达到阈值（90%），且可识别为合同范围内的具体工作项，通过 - 附件内容与合同建设内容无明显关联（如合同范围外的工作、通用套话、无关描述），不通过（标注填写内容与合同建设内容的差异） 5、【兜底】若合同文档中未提取到建设内容/工作范围信息,仅执行步骤2内容质量检测，附注「合同无明确建设范围，建议人工复核」		
7	上线意见	1、在附件中通过 NLP 字段标签匹配，查找以下任一标签（支持同义词变体，按优先级排序，匹配到多个时优先取高优先级标签结果。AI 应通过语义理解识别同义词变体，不同模板中同一概念可能使用不同叫法）： - 优先级 1（标准标签）：客户确认意见、甲方确认意见、建设单位确认意见、上线意见、上线确认、客户签章确认 - 优先级 2（变体标签）：确认意见、客户审批、客户审核意见、客户结论、甲方审核、审批意见、审核结论 提取标签后的文本内容（含签字/签章关联的结论性文本）作为客户	1、确认内容肯定且明确符合要求，则通过。 2、附件中客户确认意见字段无法定位，标记「客户确认意见字段无法定位，建议人工复核」； 3、确认意见内容表达否定/异议/不符合要求，则不通过（标注具体否定/异	

	确认意见内容。 2、【无标签】若步骤 1 未匹配到任何标签： a. 对附件全文进行语义理解，检索客户确认/客户意见/审批结论相关段落（如文档末尾的签章区域附近文本、审批意见栏等） b. 若通过语义方式定位到疑似客户意见内容段落，标记为「隐式提取」进入步骤 3，附注「确认内容来源：语义提取，建议人工复核」 c. 若全文均无相关段落，标记「客户确认字段无法定位，建议人工复核」，跳过后续检查 3、【语义判定】对客户上线意见内容进行 NLP 语义分析，判定客户对上线的态度： a. 肯定/同意/确认上线(含语义等价表述如「同意上线」「确认上线」「系统上线运行正常」等)，则通过 b. 否定/异议/有条件通过/上线结果不符合要求（含「不同意」「暂不具备上线条件」「需整改后重新上线」「存在以下问题」等），则不通过（标注具体确认内容中的否定/异议表述）	议内容）； 4、无明确意见表述，标记「无明确确认意见，建议人工复核」； 5、确认内容语义模糊无法判断，标记「确认内容语义模糊，建议人工复核」；	
--	--	--	--

		c. 无明确意见表述，标记「无明确确认意见，建议人工复核」 d. 确认内容含糊不清、无法判断态度，标记「确认内容语义模糊，建议人工复核」		
8	客户签章及落款日期	1、【印章检测】 ①上线试运行审核流程，附件中无客户印章，则不通过 ②若存在印章，通过图像识别提取印章信息，执行步骤 2； 2、【单位归属比对】将步骤 1 提取的印章单位名称与合同甲方进行比对： — 公章：提取单位名称与合同甲方比对（经全半角、简称全称统一后比对），一致则通过；不一致，则不通过（标注印章单位与合同甲方差异值） — 合同章/部门章/科室章/项目章：提取其所属单位名称与甲方比对，一致则通过（附注部门章/科室章说明）；不一致，则不通过 3、【日期逻辑校验】定位客户印章所在页面区域，在印章周边（上下左右各 2cm 范围）检测落款日期：	1、用印流程，我司先行盖章，客户未签章，则跳过该项检查；上线试运行审核流程，附件中无客户印章，则不通过； 2、客户公章单位与甲方一致+日期合规，则通过； 3、客户合同章/部门章/科室章/项目章单位与甲方一致+日期合规，则通过（附注印章类型）； 4、客户印章单位与甲方	

		- 以客户印章位置为锚点，仅取印章周边区域内的日期作为「客户签章处落款日期」 - 若印章周边未检测到日期，则不通过（标注「客户签章处落款日期缺失」） - 日期逻辑：应等于或晚于上线日期；日期早于上线日期，则不通过（标注具体日期差异）	不一致，则不通过（标注差异值）； 5、日期缺失或逻辑异常，则不通过。	
--	--	--	--	--

3.6 租房合同审核检查规则【优先级中】

AI 需检查以下内容：

序号	检查项	检查细则	判定标准
1	甲方信息	租房合同审批流程待办点开，检查 04 房屋信息中“房东（出租人）”字段内容和“统一社会信用代码或身份证号”字段内容，与 05 相关附件中“合同扫描件”的附件内容中[出租方(甲方)]和[身份证号]是否一致； 与 05 相关附件中“出租人身份证”的身份证扫描件中的[姓名][公民身份号码]是否一致； 与 05 相关附件中“房产证”附件中[权利人]是否一致	姓名和身份证号一致则通过，不一致标注为异常
2	合同金额	05 相关附件中“合同扫描件”附件	单项费用类型金额不

		内容中对应的[租金]、[押金]、[中介费]等费用金额与待办链接打开后 03 费用明细中填报的“费用类型”与“总金额（含税）/元”是否一致； 如果 01 评估信息中点开租房评估详情页面，基础信息中该条记录“新租/续租”填写为续租，可以不检查系统是否填报押金金额。	一致标注为异常，全部信息一致标注为通过
3	租房周期	05 相关附件中“合同扫描件”附件内容中对应的[合同有效开始日期]、[合同有效截至日期]与系统代办点开后 02 合同信息中填报的“开始日期”和“结束日期”是否一致	不一致标注为异常，一致标注为通过
4	开票方	系统代办点开后 02 合同信息中填报的“开票方”名称中的市、区/县字样与 05 相关附件中“合同扫描件”附件内容中对应[房屋地址]、与 05 相关附件中“房产证”附件中[坐落]地址中的市、县/区是否一致 如果和地区对应不上，那么检查“开票方”与 04 房屋信息“房东（出租人）”是否一致	不一致标注为异常，一致标注为通过
5	收款方	系统待办点开 04 房屋信息中填报的“房东（出租人）”与 05 相关附件中“合同扫描件”附件内容中的[收款方]是否一致； 若不一致需要检查是否在 05 相关附件中上传“授权委托书”，“房	不一致且未上传委托书标注为异常，全部一致则通过

		东(出租人)”与授权委托书中的[委托人]是否一致,[收款方]与授权委托书中的[被委托方]是否一致,且检测关键词(委托人、被委托人)附近是否存在手写体笔迹、签名图片或盖章图片。	
--	--	---	--

4、非功能性需求

准确性：关键必检项检出率≥99%，误报率≤3%

响应时间：单文档 AI 检查耗时 ≤ 30 秒（20 页以内）

可解释性：每个不通过项需给出规则依据、原文定位及修改建议

并发支持：支持至少 50 个用户同时上传并触发同步检测，队列机制确保不超时。

文件格式：支持 .docx, .doc, .pdf, png, jpg, excel, 对于扫描件（图片型 PDF）需具备 OCR 识别能力

5、附件

- 1、验收报告
- [初验报告-模版 V4.4（双方）](#)
 - [终验验收报告-模版 V4.4（双方）](#)
 - [运维项目验收单 V5（免费收费）](#)
 - [内部结项](#)
- 2、专业外包资料
- [工作进度自检单-维护（按月提供 1 份）](#)
 - [考勤表（按月提供 1 份）](#)
 - [维护确认表（按月提供 3 份以上）](#)
 - [会议纪要（按季度提供 1 份以上）](#)
 - [会议签到表（按季度提供 1 份以上）](#)
 - [项目工作服务进度确认单（按季度提供 1 份以上）](#)
 - [需求登记通用模板 v2.2（按季度提供 1 份以上）](#)
 - [维护统计表（验收前提供 1 份）](#)

维护服务满意度证明（验收前提供 1 份）

3、维护服务报告

XX 项目 运维服务报告

xxxx 项目服务报告

4、进度单

新点项目完工进度里程碑确认单 v2.0

5、上线单

项目上线确认单 V1.0

6、租房合同

房租租赁合同模版

房屋租赁合同模版（三方协议）

授权委托书模版